ЛЕКЦ 1 МАТЕМАТИК ҮНДЭС

- **Хичээлийн зорилго**

Чанар, тестлэлийн судалгаанд хэрэглэгдэх математик ойлголтуудтай танилцах

- **Хичээлийн агуулга**

- **Олонлог, олонлогийн үйлдлүүд**
- **Математик логик**
- **Харгалзаа ба функц, тэдгээрийн төрлүүд**
- **Магадлал, түүний чанарууд**
- **Граф, түүний төрлүүд**

1. ОЛОНЛОГ, ТҮҮНИЙ ҮЙЛДҮҮД

Тодорхойлолт 1.1 Хэрвээ A олонлогийн бүх элемент B олонлогт агуулагддаг буюу $x \in A$ гэдгээс $x \in B$ гэж гардаг байвал A нь B-гийн дэд олонлог гээд $A \subseteq B$ гэж бичнэ. Дурын олонлогийн хувьд $A \subseteq A$ байна.

Тодорхойлолт 1.2 Хэрвээ хоёр олонлог давхацдаг буюу бие биеэ агуулдаг байвал тэдгээрийг тэнцүү олонлогууд гэнэ.

Тодорхойлолт 1.3 Харин $A \subseteq B$ боловч $A \neq B$ байвал A –г B-ын дотоод дэд олонлог гээд $A \subset B$ гэж бичнэ.

Хэрвээ $A \subseteq B$ ба бас $B \subseteq A$ байвал $A = B$ байна. A , B ба C олонлогуудын хувьд $A \subseteq B$, $B \subseteq C$ байвал $A \subseteq C$ байна. Дурын A олонлогийн хувьд $\emptyset \subseteq A$ байна.

Олонлогийн элементүүдийн тоо нь тодорхой тоо байвал олонлогийг төгсгөлөг гэнэ.

Тодорхойлолт 1.4 Төгсгөлөг А олонлогийн элементүүдийн тоог түүний чадал гээд $|A|$ гэж тэмдэглэнэ.

Олонлогийн үйлдлүүд

Тодорхойлолт 1.5 A,B олонлогуудын ядаж нэгэнд харьяалагдах элементүүдийн олонлогийг эдгээрийн нэгдэл гээд $A \cup B$ гэж тэмдэглэнэ.

Ө.х., $A \cup B = \{x: x \in A$ эсвэл $x \in B\}$ байна.

Тодорхойлолт 1.6 A, B олонлогуудад зэрэг харьяалагдах элементүүдийн олонлогийг тэдгээрийн огтлолцол гэх ба $A \cap B$ гэж тэмдэглэнэ.

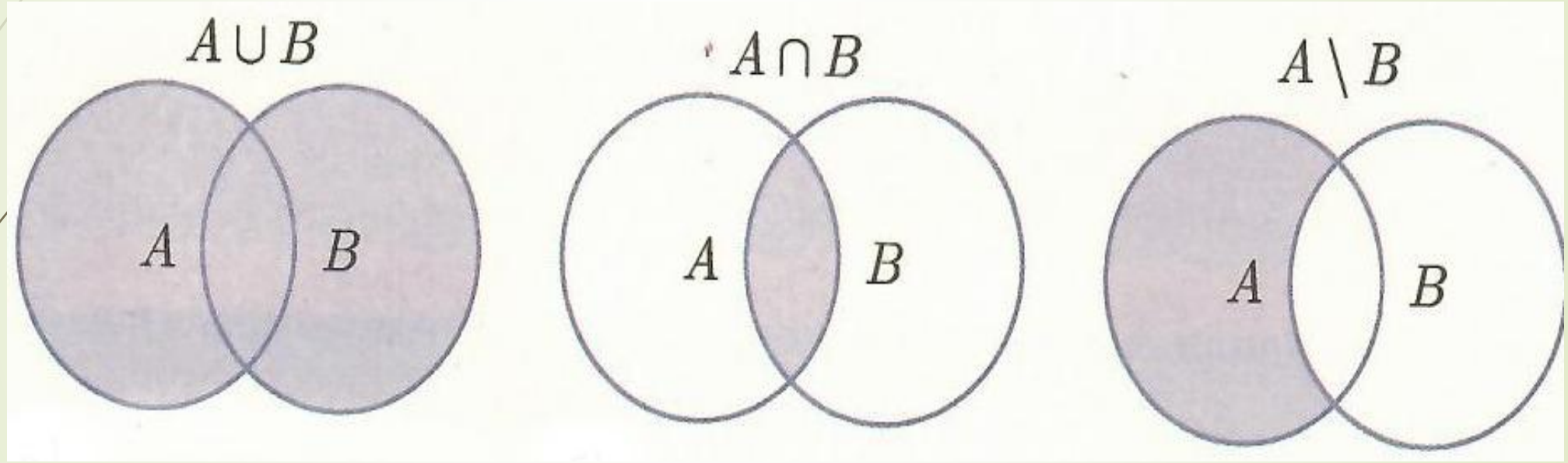
Ө.х., $A \cap B = \{x: x \in A$ ба $x \in B\}$ байна

Тодорхойлолт 1.7 B олонлогт харьяалагдахгүй, A олонлогийн элементүүдээс тогтох олонлогийг A олонлогоос B олонлогийг хассан ялгавар гээд $A \setminus B$ гэж тэмдэглэнэ.

Ө.х., $A|B = \{x: x \notin B$ ба $x \in A\}$ байна

Тодорхойлолт 1.8 U нь A олонлогийн эх олонлог байг. $U \setminus A$ олонлогийг A олонлогийн гүйцээлт гэх ба $\bar{A}$ гэж тэмдэглэнэ. Үнэндээ $\bar{A} = \{x : x \in U$ ба $x \notin A\}$ = U-A байна.

ВЕННИЙН ДИАГРАМ



Олонлогийн үйлдлүүд

Тодорхойлолт 1.9 Хоосон биш олонлогуудын цуглуулга $\dot{S} = \{S_i\}$ нь дараах хоёр нөхцөлийг хангаж байвал түүнийг S олонлогийн хуваалт гэнэ.

- Тэдгээр S_i олонлогууд харилцан үл огтлолцдог буюу $i \neq j$ байхад $S_i \cap S_j = \emptyset$
- Тэдгээрийн нэгдэл нь S байдаг буюу $S = \cup_{S_i \in \dot{S}} S_i$

Өөрөөр хэлбэл, S-ийн элемент бүр $S_i \in \dot{S}$-д зөвхөн ганц удаа ордог байвал $\dot{S}$ нь S-ийн хуваалт болно.

Тодорхойлолт 1.10 $a \in A, b \in B$ байх бүх (a,b) эрэмбэлэгдсэн хосуудын олонлогийг A, B олонлогуудын Декарт үржвэр(шулуун үржвэр) гэх бөгөөд $A \times B$ гэж тэмдэглэнэ.

Тодорхойлолт 1.11 A, B хоёр олонлогийн Декарт $A \times B$ үржвэрийг хоёртын R харьцаа гэнэ.

2. МАТЕМАТИК ЛОГИК

Математик логикийн үндсэн элемент нь хэллэг болно.

Тодорхойлолт 2.1 Үнэн, худлыг нь тогтоож болох хүүрнэх өгүүлбэрийг энгийн хэллэг гэнэ.

Зарим хэллэг нь хэд хэдэн энгийн хэллэгээс тогтсон байдаг. Ийм хэллэгийн нийлмэл гэнэ. Аливаа хэллэгийн утга нь үнэн эсвэл худал байна. Хэллэгийн авах бүх утгуудыг агуулсан хүснэгтийг хэллэгийн үнэний хүснэгт гэнэ. Ерөнхийдөө үнэний хүснэгтэд үнэн утгыг 1-ээр, худал утгыг 0-ээр тэмдэглэдэг. Нийлмэл хэллэгийг энгийн хэллэгүүд дээр логикийн дараах үйлдлүүдийг хийж үүсгэдэг.

- **Логик үгүйсгэл**. Тухайн хэллэг үнэн үед худал, худал үед үнэн утгатай хэллэгийг уг хэллэгийн логик үгүйсгэл гэнэ. Логикийн p хэллэгийн үгүйсгэлийг ~p гэж тэмдэглэнэ.

- **Логик үржих(коньюнкц)**. Хоёр хэллэг зөвхөн хоёулаа үнэн үед үнэн, бусад тохиолдолд худал утгатай байх хэллэгийг хэллэгүүдийн үржвэр гэх ба цаашид үйлдлийг *&* гэж тэмдэглэнэ.

ЛОГИКИЙН ҮЙЛДЛҮҮД

- **Логик нэмэх(дизьюнкц).** Хоёр хэллэг зөвхөн хоёулаа худал үед худал, бусад тохиолдолд үнэн байх хэллэг үүсэх үйлдлийг хэллэгүүдийг нэмэх гэх ба цаашид $\vee$ гэж тэмдэглэнэ.
- **Логик мөрдлөг(импликац).** Эхний хэллэг үнэн, хоёр дахь нь худал үед худал, бусад тохиолдолд үнэн байх хэллэгийг логик мөрдлөг гэх ба $\rightarrow$ гэж тэмдэглэнэ.
- **Логик жиших.** Хоёр хэллэг хоёулаа ижил утгатай үед худал, бусад тохиолдолд үнэн байх хэллэгийг логик жиших эсвэл өргөтгөсөн нэмэх үйлдэл гэх ба $\oplus$ гэж тэмдэглэнэ. Энэ үйлдлийн үгүйсгэлийг логик эквивалент гэдэг.

Тодорхойлолт 2.2 Хэллэгүүдийг логик үйлдлийн тэмдгээр холбосон илэрхийллийг логик томьёо гэнэ.

Тодорхойлолт 2.3 Хэллэгүүдийн олонлог, түүн дээр хийх үйлдлүүдийн системийг Булийн алгебр гэнэ.

3. ХАРГАЛЗАА БА ФУНКЦ

Тодорхойлолт 3.1 X ба Y олонлогуудын декарт үржвэрийн эрэмбэлэгдсэн $(x, y) \in G$ дэд олонлог бүрийг эдгээр олонлогуудын хоорондох харгалзаа гэнэ.

Энэ үед X- ийг харгалзааны тодорхойлогдох муж, Y-ийг утгын муж, x-ийг эх дүр, y-ийг дүр гэнэ.

- Хэрвээ тухайн харгалзаагаар X-ийн ямар ч хоёр элементэд Y-ийн ижил элемент харгалздаггүй байвал харгалзааг харилцан нэгэн утгатай буюу нэгийг нэгд(one-to-one) буулгах харгалзаа гэнэ.
- Хэрвээ X-ийн хэд хэдэн элементэд Y-ийн ганц элемент харгалздаг байвал тухайн харгалзааг олныг нэгд(many-to-one) буулгах харгалзаа гэнэ.
- Хэрвээ Y-ийн хэд хэдэн элементэд X-ийн хэд хэдэн элемент харгалздаг байвал уг харгалзааг олныг олонд (many-to-many) буулгах харгалзаа гэнэ.
- Хэрвээ Y-ийн хэд хэдэн элементэд X-ийн ганц элемент харгалздаг байвал харгалзааг нэгийг олонд (one-to-many) буулгах харгалзаа гэнэ.

БУУЛГАЛТ, ТҮҮНИЙ ТӨРЛҮҮД

Тодорхойлолт 3.2 Хэрэв $x \in X$ элемент бүрд f дүрмээр Y олонлогийн нэг элемент харгалздаг байвал X олонолог дээр тодорхойлогдсон, Y олонлогоос утгаа авдаг f буулгалт өгөгдсөн байна гэж хэлэх ба энэ тохиолдолд

$$y = f(x) \text{ буюу } x \xrightarrow{f} y$$

гэж тэмдэглэнэ.

- Буулгалтын эх дүрүүд нь ялгаатай үед дүрүүд нь бас ялгаатай байвал буулгалтыг иньектив гэнэ.
- Хэрвээ B олонлогийн элемент бүрийн хувьд эх дүр гэх элемент A-аас олдож байвал буулгалтыг сюрьектив гэнэ.
- Хэрвээ буулгалт нь нэгэн зэрэг иньектив ба сюрьектив байвал түүнийг биектив гэнэ.

4. МАГАДЛАЛ

Тодорхойлолт 4.1 Гарах үр дүнг нь урьдчилан мэдэх боломжгүй туршилтыг санамсаргүй туршилт гэнэ. Санамсаргүй туршилтаас гарч болох үр дүнг санамсаргүй үзэгдэл гэнэ.

Тодорхойлолт 4.2 Туршилтаас гарч болох үл задрах үр дүнг эгэл үзэгдэл, бүх эгэл үзэгдлүүдийн олонлогийг эгэл үзэгдлийн огторгуй гэнэ. Эгэл үзэгдлийн огторгуйг S-ээр тэмдэглэнэ.

Эгэл үзэгдлийн огторгуйг гарцаагүй, хоосон олонлогийг боломжгүй үзэгдэл гэнэ.

САНАМСАРГҮЙ ҮЗЭГДЛИЙН ҮЙЛДЛҮҮД

Санамсаргүй үзэгдлүүд дээр дараах үйлдлүүдийг хийж болно.

1. A, B үзэгдлүүдийн ядаж нэгэнд нь харьяалагдах эгэл үзэгдлүүдээс тогтох үзэгдлийг A, B -ийн нийлбэр үзэгдэл гээд $A + B$ эсвэл $A \cup B$ гэж тэмдэглэнэ.
2. A, B-д хоёуланд нь харьяалагдах эгэл үзэгдлүүдээс тогтох үзэгдлийг A, B-ийн үржвэр үзэгдэл гээд $A \cdot B$ эсвэл $A \cap B$ гэж тэмдэглэнэ.

A, B-д хоёуланд нь харьяалагдах эгэл үзэгдэл байхгүй байвал A, B үзэглүүдийг нийцгүй гэнэ.

3. A-д харьяалагдах, B-д харьяалагдахгүй эгэл үзэгдлүүдээс тогтох үзэгдлийг A, B-ийн ялгавар үзэгдэл гээд $A - B$ эсвэл $A \backslash B$ гэж тэмдэглэнэ.

$S \backslash A$-ийг A-ийн эсрэг буюу гүйцээх үзэгдэл гэх ба $\bar{A}$ гэж тэмдэглэнэ.

МАГАДЛАЛЫН ЧАНАРУУД

Тодорхойлолт 4.3 Санамсаргүй үзэгдэл явагдах боломжийг харуулсан тоон хэмжээсийг үзэгдлийн магадлал гэнэ.

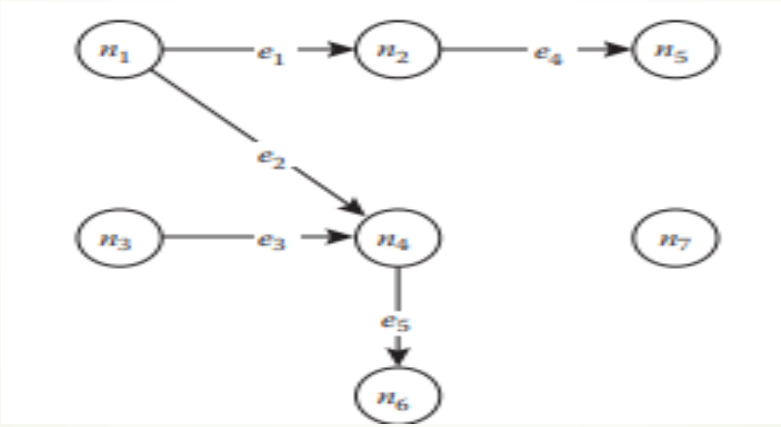
Үнэндээ магадлал нь тухайн дэд олонлог эх олонлогтоо эзлэх хувийг илэрхийлнэ. A үзэгдлийн магадлалыг $P(\mathrm{A})$ гэж тэмдэглэнэ.

Магадлал нь дараах чанаруудтай байна.

1. $0 \leq P(A) \leq 1$
2. $P(S) = 1$
3. A, B нь нийцгүй үзэгдлүүд бол $P(\mathrm{A}+\mathrm{B}) = \mathrm{P}(\mathrm{A}) + \mathrm{P}(\mathrm{B})$ байна. Ерөнхий тохиолдолд $\mathrm{A}_1, \mathrm{A}_2, \ldots$ үзэгдлүүд харилцан нийцгүй бол $\mathrm{P}(A_i) = \sum P(A_i)$ байна.
4. Боломжгүй $\emptyset$ үзэгдлийн магадлал $P(\emptyset) = 0$ байна.
5. Хэрвээ $\mathrm{A} \subseteq \mathrm{B}$ бол $P(A) \leq \mathrm{P}(\mathrm{B})$ байна.
6. $P(A) = 1 - \mathrm{P}(\bar{A})$ байна.
7. Дурын A, B үзэгдлийн хувьд $\mathrm{P}(\mathrm{A}+\mathrm{B}) = \mathrm{P}(\mathrm{A}) + \mathrm{P}(\mathrm{B}) - \mathrm{P}(\mathrm{A}\cdot\mathrm{B})$ байна.

5. ГРАФ, ТҮҮНИЙ ХЭЛБЭРҮҮД

Тодорхойлолт 5.1 V нь төгсгөлөг олонлог, E нь V дээрх хоёртын харьцаа байх (V, E) хосыг $G(V, E)$ граф гэнэ. V олонлогийг графын оройнуудын олонлог, түүний элементүүдийг орой буюу зангилаа гэж тус тус нэрлэнэ. E олонлогийг графын ирмэгүүдийн олонлог, түүний элементийг ирмэг гэнэ. Ирмэгүүдэд нь чиглэл тогтоосон эсэхээр графыг чиглэлт, чиглэлт бус гэж ангилна. Графыг зурахад ирмэгийг хэрчмээр, зангилааг дугуйгаар тэмдэглэнэ.



Зураг 1 Чиглэлт граф

ЗЭРЭГ, ЗАМ, ЦИКЛ

Тодорхойлолт 5.2 Чиглэлт графт оройгоос гарч байгаа буюу оройг орхиж байгаа ирмэгүүдийн тоог тухайн оройн гаралтын зэрэг, орой руу орж байгаа буюу ирж байгаа ирмэгүүдийн тоог тухайн оройн оролтын зэрэг гэнэ. Чиглэлт графын дурын оройн зэрэг нь оролтын зэрэг дээр гаралтын зэргийг нэмсэнтэй тэнцүү байна.

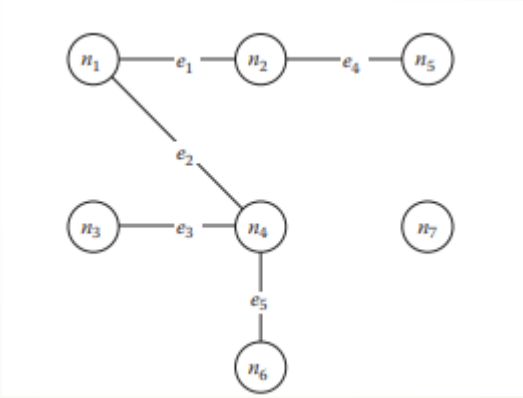
Тодорхойлолт 5.3 $G = (V, E)$ графын $u = v_0$, $u' = v_k$, $(v_{i-1}, v_i) \in E (i = 1,2, \dots \dots, k)$ байх оройнуудын $\langle v_0, v_1, \dots \dots, v_k \rangle$ дарааллыг u оройгоос u' орой хүрэх k урттай зам гэнэ.
Хэрвээ замын бүх оройнууд нь ялгаатай байвал тухайн замыг эгэл гэнэ.

Тодорхойлолт 5.4 Хэрвээ чиглэлт графын хоёр орой бүрт өөр орой бүрээс хүрч болдог байвал графыг чанга холбоост гэнэ.

ЧИГЛЭЛТ БУС ГРАФ

Чиглэлт ба чиглэлт бус графын олон ойлголт нь адилхан боловч тодорхой нэр томьёонууд нь утгын бараг зэрэг ялгаатай юм.

Дараах зурагт Зураг 1-д үзүүлсэн чигэлэлт графт харгалзах чиглэлт бус графыг үзүүлэв.



Холболтын матриц

Графын шинж чанаруудыг судлахад графын холболтын ба хөршийн матрицуудыг өргөн ашигладаг. Холболтын матриц зангилаануудын хамаарлыг харуулна.

Тодорхойлолт 5.5 Графын зангилаануудын тоотой тэнцүү мөр, баганатай бөгөөд хэрвээ i-р зангилаа нь j-р зангилаатай хөрш бол i-р мөр, j-р баганын элемент нь 1, бусад тохиолдолд 0 байх матрицыг холболтын матриц гэнэ.

Зураг 1-д үзүүлсэн графын холболтын матриц нь дараах хэлбэртэй байна.

	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	n_7
n_1	0	1	0	1	0	0	0
n_2	1	0	0	0	1	0	0
n_3	0	0	0	1	0	0	0
n_4	1	0	1	0	0	1	0
n_5	0	1	0	0	0	0	0
n_6	0	0	0	1	0	0	0
n_7	0	0	0	0	0	0	0

Инцидент матриц

Инцидент матриц нь зангилаа ба ирмэгүүдийн хамаарлыг заана.

Тодорхойлолт 5.6 Графын зангилааны тоотой тэнцүү мөртэй, ирмэгийн тоотой тэнцүү баганатай, хэрвээ i-р зангилаа нь j-р ирмэг буюу хэрчмийн үзүүрийн цэг бол i-р мөр, j-р баганын элемент нь 1, бусад тохиолдолд 0 байх матрицыг инцидент матриц гэнэ.

Зураг 1-д үзүүлсэн графын инцидент матриц

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5
n_1	1	1	0	0	0
n_2	1	0	0	1	0
n_3	0	0	1	0	0
n_4	0	1	1	0	1
n_5	0	0	0	1	0
n_6	0	0	0	0	1
n_7	0	0	0	0	0

Даалгавар

Тэдгээр ойлголтуудыг уншиж судлан дэвтэртээ товч тэмдэглэл хийнэ.